



**날아가는 골프공을
어떻게 볼 수 있을까?
How can we see a
flying golf ball?**

**장영해
Chang Younghae**

1. 연구 개요

프로젝트 명	날아가는 골프공을 어떻게 볼 수 있을까? How can we see a flying golf ball?
성명	장영해 Chang Younghae
연구 키워드	스크린 골프, 미시적 시간, 한국 근대화 과정 후 스포츠의 계급성(고급 스포츠), 시뮬레이터
기획의도와 연구목표	지금의 기술 구조속에서 골프라는 스포츠의 계급적, 역사적 특징은어떻게 형성되고 지속되는가? 한국 골프는 일제강점기에 수입되어 현대까지 고급 스포츠로서 특정한 계급성을 가진다. 한국의 공식적인 첫번째 골프장인 ‘효창원 골프장’은 일제에 의해 효창원 왕릉 공원 위에 지어졌고, 나의 2025년 작 <cobalt>에서는 발굴도 다 되지 않은 경산 지역 학살지의 산 위 에 있던 골프장을 함께 조명했다. 이번 작업에서는 골프라는 스포츠의 물리적인 구조에서 위의 지리 적, 계급적 지위를 가능하게 하는 특징을 찾아보고자 한다. 더 구체 적으로는 근대화 부터 쌓여진 시간성과 스크린 골프를 가능하게 하 는 기술적 구조를 관련하여 연구한다.
적용 기술	초고속 적외선 카메라(2000fps), 충격 흡수 구조 - 메모리폼, 특수 캔버스천 와이어 인장 구조 등

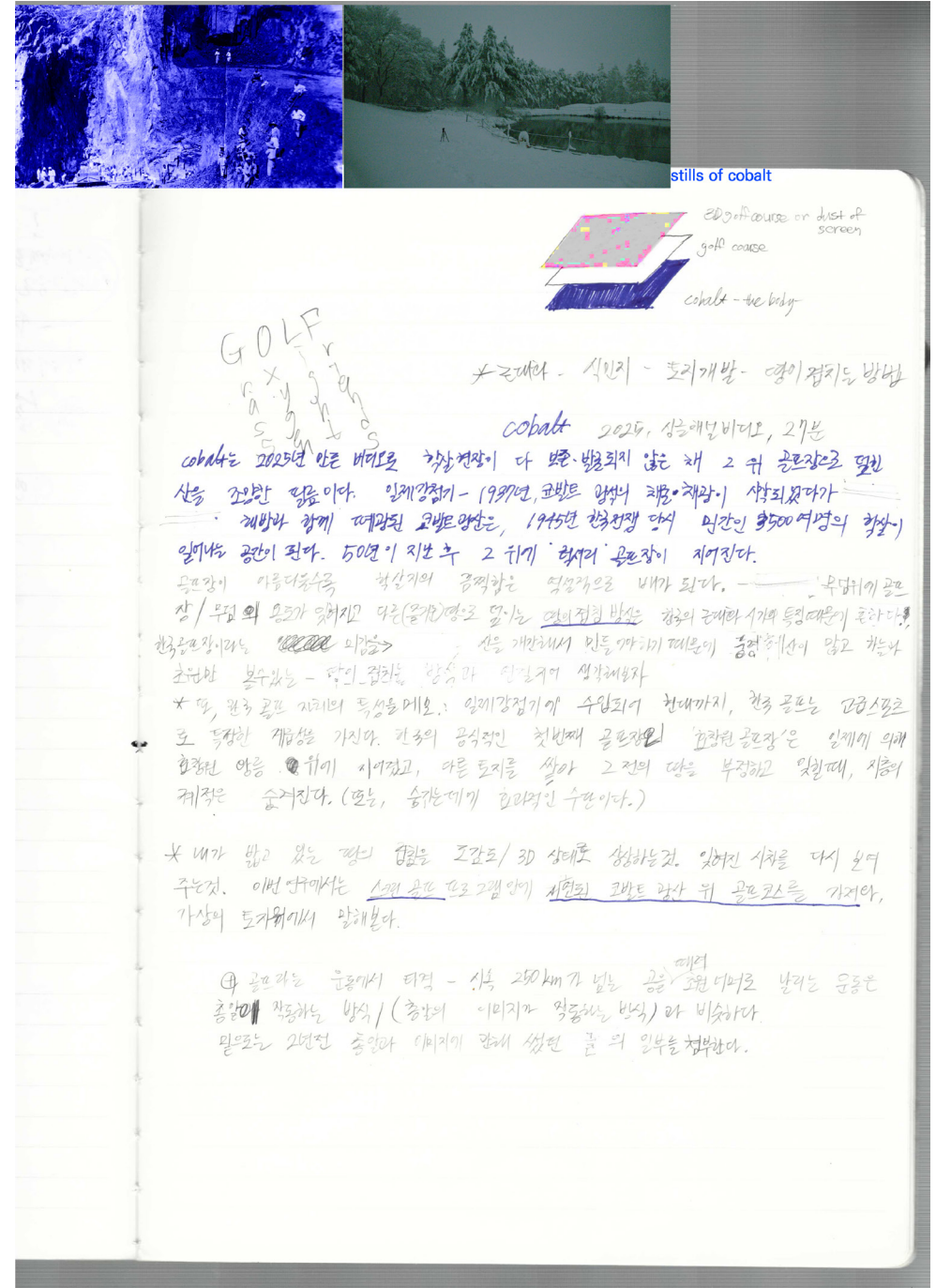
2. 연구 초록

총알과 골프공의 닮음으로부터 타격이 엔터테인먼트이자 재난 사이에 존재할 수 있게 해주는 기술적 토대를 살펴본다. 한국 골프는 일제강점기에 수입되어 현대까지 고급 스포츠로서 특정한 계급성을 가진다. 한국 의 공식적인 첫번째 골프장인 ‘효창원골프장’은 일제에 의해 효창원 왕릉 공원 위에 지어졌고, 나의 2025년작 <cobalt>에서는 발굴도 다 되지 않은 경산 지역 학살지의 산 위에 있던 골프장 을 함께 조명했다. 이번 작업에서는 골프라는 스포츠의 물리적인 구조에서 위의 지리적, 계급적 지위를 가능하게 하는 특징을 찾아보고자 한다. 더 구체적으로는 근대화부터 쌓여진 시간성과 스크린 골프를 가 능하게 하는 기술적 구조를 관련시킨다.

3. 연구 노트

프로젝트 명	Grass, Oxygen, Light, Friends
하부 제목	스크린 골프의 구조
연구 목표	스크린 골프의 구조를 통해 어떤 방식으로 신체 표현이 어떻게 나누어져 데이터 화 되고, 외재화 되는지, 기술들이 가진 물리적 특성은 어떻게 되는지, 타격 행위가 어떻게 엔터테인먼트화되는지 알아본다.

3-1. 세부 내용



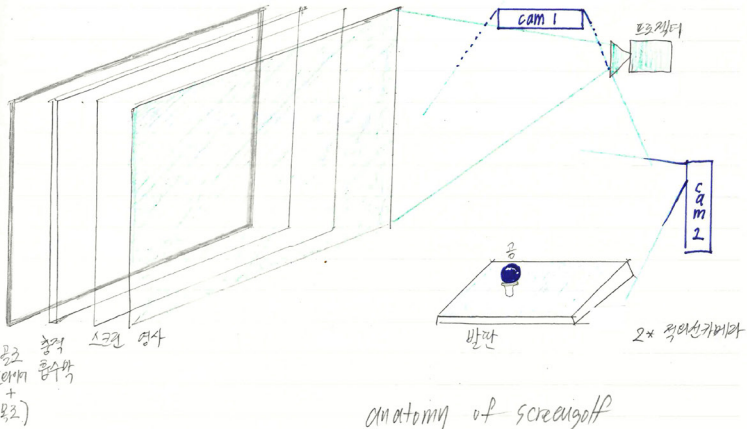
How close is too close?

이 문장은 1983년 미국 컴퓨터 잡사가 swa 매거진의 21feet 규칙에 대해 쓴 기사의 제목입니다.
21feet 규칙은 미국 경찰의 민간 상대 총사을 규칙으로 경찰이 칼 든 시민을 대할 때 자신이 상대방을 잊지 않고 총으로 제압할 수 있는 최소한의 거리가 21피트, 6.4m라는 것입니다. 근접전에서는 칼이 총을 이길 수 있으므로 둘 사이의 거리가 너무 가까우면 경찰이 칼을 당하고, 너무 멀리서 총을 쏘면 상연되게 됩니다.
총알의 지속속도: 속출 발사 시 900-1000 m/s, 평균 속도는 400m/s고, 사람이 달려가는 차를 쏠면 시 20ms라고 하는데도.
단거리에서 경찰이 장비를 잃는 것은 사람이 총보다 빨리사기가 아니라 누군가의 가슴을 알아보고 총을 장전하는 1.5초 가량의 시간을 이용하는 것입니다.

달려드는 1.5초 가량의 시간과 6.4m, 21원율의 거리 이 속도가 정화에서 어떻게 만들어지는지 생각해 봅니다.
영화에서 카루보이의 총알이 장면을 두번을 사이 연속적인 몇 개의 클로즈업 눈 장면과 총구, 쓰러지는 장면으로 보여줍니다. 카메라 너머를 바라보는 눈, 클로즈업, 상대의 눈, 다시 원래의 눈, 다시 쓰러지는 총, 총구 클로즈업, 상대방의 총구, 눈, 쓰러짐, 서로 총을 들고 긴장감을 만들때 그 눈 가운데에는 카메라가 있습니다.
화면의 눈을 보며 그 시선이 향하는 곳을 상상해 보면 그 곳은 총구를 겨누는 길의 끝이며, 눈길은 총알의 궤적을 그립니다.
총알이 날으면 죽는 것, 즉 눈길이 날으면 죽는 것일 때, 죽음이나 긴장을 유발하는 것은 가만히 선 인물이나 그들이 손에 든 무기가 아닌 카메라의 시선과 그것이 편집된 방식입니다.
카메라가 있으므로 가능한 이 몸과주의 결투는 전체적인 프레임과 눈, 눈의 소리들, 신체들 조각난 이미지들의 배열로, 한 개의 몸이 아닌 다수의 몸으로 만들어집니다.
이 여러 개의 몸이 내분이라는 약속에 들어 있을 때 결투를 다시 한 번 생각해 봅시다.
총알이 뚫는 것은 나나 주변공이 아닌 타인의 몸이 될 수 있고, 총을 쏘는 상대방 적이 자신의 손을 의심하면서 결투의 배경합은 달라주 됩니다.

how close How close to o o o close?

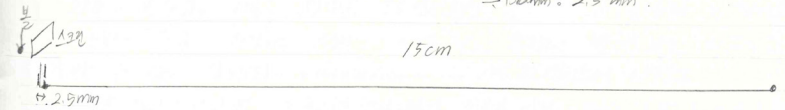
각각이 대상을 보거나 믿었던 소래의 상상력은 코려 사건을 잊는 방식으로 작동한다.
그것은 시간대를 대해 다른 방식으로 이야기해볼다- come 이서는 그것이 눈, 나무, 한밤중
공포의 풍경, 갑자기 찾아낸 리드볼 (임시버전공포) 이었다면, 이번에는 스크린공포를 가려
하는 가을 구조사 분신 같은 것들이다 (관공리의 사형선 생구도 물리적인 증거이기도 하다)



실의 공간을 실제로 구현하는 것은 극단적으로 작은 공간에서 완전한 현실을 재현하는 일이고, 하나의 짧은 시간의 변화를 총합해서 실제적인 하는 일이다.

이제이 글의 장다 - 대략 230m 이상 - 그 스크린 공간상의 비현실 스케치:

장다 230m / 스크린공간 상으로 4m
= 150mm: 2.5 mm



상대일 경우 리드볼이 50m가 넘는 공, 벽이 던지고, 기레는 총알을 총알이 바로 스크린에 상연이해 해서 보여준다. 실제로 230m 넘게 놓아줄 공의 충격은 있고, 리드볼은 리드볼이 많이 에둘러서 스크린에 구현하는 것이 중요하기 때문에 스크린공포장은

1. 공을 대하는 짧은 시간의 움직임은 촬영·관공리는 성립에서, 2. 사형을 계산해서 2개씩으로 구현하는 (리드볼), 3. 시속 250 이 넘는 공의 충격으로 부터 신체에 보충한 충격흡수 장치 가 필수적이다.

스윙후 타격- 공이 날아가는 듯 보이는 인체 동작은 하나의 동작에서 시작(리드볼 형성 데이터), 방향 (타격속도), 폭(스크린에트가 받는 충격)으로 정제되어 연산된다.

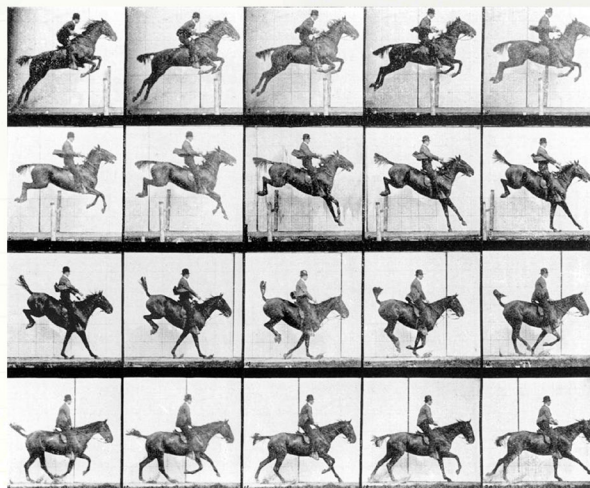
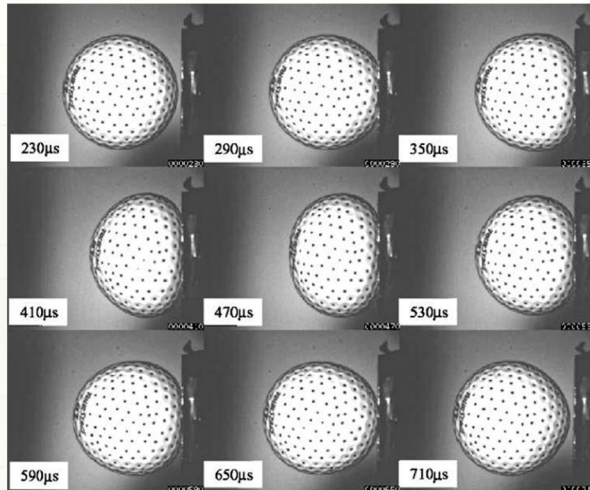
1. 움직임 측정센서 - 고속 카메라 (정확성 + 스텝함게이트·안정성)

인간은 1초에 24 프레임을 볼 수 있고, 2 이상 볼 수 있다. 공포를 휘둘러 공을 타격하는 아주 짧은 시간의 움직임을 정확하게 처리하는 것은 사형하는 정제된 고속 카메라는 (보통 1000 - 2000 프레임수를 필요로 한다.

1000-2000 fps와 24 fps의 차이는 초가 40을 정도로 늘어난다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

+ 신체움직임은 처리하기 때문에 관련 이미지를 촬영하는 카메라가 최소 2개 필요하다. 공의 앞쪽과 뒤쪽에 하나씩 두기.

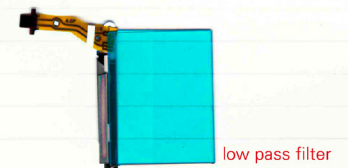
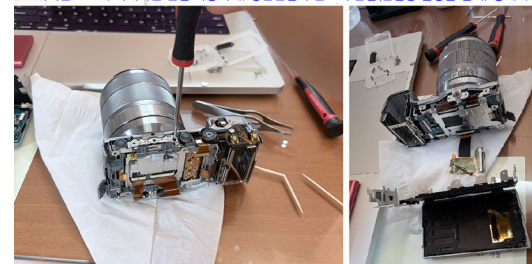


⑧ 초고속 카메라는 1980년대 광학식 모션 캡처 산업에서 확립되었다. 1초당 카메라는 빛을 전기 신호로 바꾸어 촬영하는데, 1000fps 가 넘게 - 즉 1000장/초에 촬영을 할정기 한 프레임이 들어가는 빛의 양이 극단적으로 작아지게 된다. 그래서 초고속 카메라는 인간의 가시광선 영역 밖인 적외선 빛을 스트로보 조명처럼 (반짝이는 조명) 사용한다. 카메라가 셔터를 여는 순간 적외선이 번쩍이며 촬영하고, 둘째의 움직임(변라값)을 데이터로 비춘다. 인간이 볼수있는 시각을 벗어난 고속 연속 촬영, 움직임의 시각적 분해, 각 프레임으로부터 운동을 분석하는 해서는 마치 발이 두리러 함께 번고 달리지 않는다는 것을 알게된 마이브릿지의 연속 사진법에서부터 시작된다. 연속촬영에서 중요시점은 각 프레임 하나하나의 정보라 아닌, 연속된 프레임들 사이의 변화와 그 관계가 중요하다. 마이브릿지의 연속사진에서 우리가 발견한것은 기숙사 말이 아닌, 말이 4개의 다리를 떼고뛰고 뛰는 16프레임 이미지를 하나의 사진으로 변환한다.

⑨ 디지털 카메라는 센서 위에 low-pass filter 라는, 적외선 영역을 차단시키는 필터가 들어간다. 카메라 센서가 적외선 영역까지 빛을 감지하게되면 가시광선 밖의 색의 광기를 촬영해 주한다.

적외선 차단 필터 분해

적외선 초고속 카메라는 산업 자동화, 방산산업과 반도체 산업(산업용 불량률 검사) 등에서 중요한 역할을 한다.



스크린 하드웨어 - 충격흡수 장치 : 기어백. 분진

스크린에 충격이 넘을 공이 충격을 흡수하고 소음을 줄이기 위해 스크린 뒤의 하드웨어는 몇가지의 타격을 기어백 처리 받아내야 한다.

스크린 공조성의 하드웨어 구조규격 :

높이 (높이)	3m
가로	4m
세로	7m-0.5m



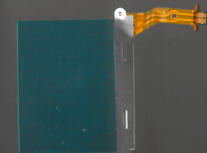
리 박기 링에 레바운드 되는것 (내가 쏜 공이 내게 돌아오는것이다)을 막기위해 스크린 뒤 공간 (30-50cm 가량)을 비워두고 테코폴 등 충격완충재를 벽면·옆면·전체에 시공한다. (특히 스크린) 공간 전체는 기어백과 같은 기능을 한다. 자동차가 충돌했을 때 기어백이 터지듯, 행차자의 충격을 최소화하기위해 2단성 충격 흡수 층을 두었고, 가벽은 압력이 쌓인 하드웨어가 250km/s 가 넘게 타격하는 공을 버틸수있게 만드는 물리량이다.

기어백. 분진

실제로 스크린 공조성 압입장 안의 미세분진 농도는 굉장히 높다. 공이 수만번 부딪히며 벽을 때고, 압입장은 폐쇄된 방 형태로 이루어져 있어 더 그렇다. 공조장의 하드웨어는 스텝 당시의 충격으로 부딪는 보호해주지만, 벽·공은 수만번의 충돌기록이 누적된다. 공이 반복적으로 다격하면서 미세하게 벽의 재료가 손실되고, 시간이 지날수록 산더미와 노후가 더해지며 아주 작은 기록들이 복잡하게 쌓여 나간다.



face ID using infrared vision



장영해

장영해는 폭력과 욕망이 어떤 기술을 통해 변형되고 왜곡되는가 하는 구조에 관심을 두고, 영상, 퍼포먼스, 설치 등의 작업을 한다. 그에게 몸은 기술을 통해 변형되고 재구성 되는 대상으로 존재하고, AI, 카메라, X-ray와 같은 매체적 장치를 활용해 신체를 이미지로 변환하거나, 그것을 분절하고 사물화하는 과정을 주목한다.

Chang Younghae

Younghae Chang works across video, performance, and installation, focusing on the structures through which violence and desire transform and distort the body. For the artist, the body exists as an entity that is reshaped and reconfigured through technology. Employing mediating apparatuses such as cameras, AI, and X-ray imaging, Chang examines processes that convert the body into images, fragment it, and render it objectified.

2026 예술기술도시

인류학 연습: 인간은 우리인가?

Doing Anthropology: Are Humans We?

전시기간 2026. 9. 1 (화) ~ 9. 20 (일)
12:00 ~ 20:00 *매주 월요일 휴관
전시장소 서울시 영등포구 문래동2가 21-6
(종도빌딩 1층)

참여작가 권화수, 김시훈, 김재민이, 듀킵, 반재하,
창종완, 장영해, 조영각, 주슬아, 최가영,
최고은, 최선,
종근당고촌재단 생명과학융합예술교육
[바이오 오디세이]

2026 예술기술올해이어(사전 세미나) 강사
박승일, 차은정, 김원주, 강보라, 조주리

기획

편집

디자인

진행

주최·주관

협력

퍼넌날

퍼넌곳

퍼넌이

조주리

이연지

윤필파비물질

영등포문화도시센터 김지훈, 문유석, 변채린

영등포구, 영등포문화재단, 영등포문화도시센터

종근당고촌재단, 종도빌딩

2026년 8월

영등포문화도시센터

영등포문화재단 대표이사 이건왕

2026 '예술기술도시' 기획 전시 《인류학 연습: 인간은 우리인가?》에 참여할 9인의 작가는 각자의 연구 주제와 질문을 바탕으로 연구를 수행했습니다. 이 연구노트는 그 과정에서 축적된 기록을 담고 있으며, 수록된 글과 이미지에 대한 저작권은 해당 작가에게 있습니다.